数值线性代数　第 22 讲：高斯消去法的稳定性

Lloyd N. Trefethen、David Bau III　中文阅读版

带部分选主元的高斯消去法对某些矩阵会表现出爆炸性的不稳定性，但在实践中却通常十分稳定。这个看似矛盾的现象，可以由统计观点得到解释。

L 和 U 的大小与稳定性

数值线性代数中大多数算法的稳定性分析都相当直接，尤其是那些建立在酉变换基础上的算法。可是，带部分选主元的高斯消去法的稳定性分析要复杂得多；自 20 世纪 50 年代以来，它一直是数值分析中的困难问题之一。这也是本书把高斯消去法放到后半部分讨论的原因之一。

第 20 讲的公式 (20.9) 给出了一个不带选主元的高斯消去法不稳定的二阶矩阵例子。在那个例子中，因子 L 含有一个大小为 10^{20} 的条目。若利用 L 求解方程组，舍入误差的相对量级为 $\varepsilon_{\text{machine}}$，于是绝对误差的量级为 $\varepsilon_{\text{machine}} \times 10^{20}$；结果的精度自然会被彻底破坏。

这个例子在某种意义上完全具有一般性。带选主元或不带选主元的高斯消去法，只有在因子 L 或 U 相对于 A 过大时才可能不稳定。因此，从稳定性的角度看，选主元的目的就是确保 L 和 U 不会太大。只要消去过程中出现的所有中间量都处于可控制的范围内，它们产生的舍入误差就会很小，算法也就是向后稳定的。

下面的定理把这个想法精确化。定理针对不带选主元的高斯消去法表述，但只要把 A 理解为经过适当行置换和/或列置换的原始矩阵，它同样适用于带选主元的情形。

定理 22.1.　设非奇异矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的分解 $A = LU$ 由算法 20.1 在满足公理 (13.5) 和 (13.7) 的计算机上、使用不带选主元的高斯消去法计算得到。若 A 存在 LU 分解，则当 $\varepsilon_{\text{machine}}$ 足够小时，浮点分解能够成功完成（不会遇到零主元），并且计算得到的矩阵 $\widetilde{L}$ 和 $\widetilde{U}$ 满足

$$\widetilde{L}\widetilde{U} = A + \delta A, \qquad \frac{\|\delta A\|}{\|L\|\,\|U\|} = O(\varepsilon_{\text{machine}}), \qquad \delta A \in \mathbb{C}^{m\times m}. \tag{22.1}$$

和本书中的其他稳定性估计一样，这里不声称 $\widetilde{L} - L$ 或 $\widetilde{U} - U$ 很小；我们只关心 $\widetilde{L}\widetilde{U} - LU$ 的大小。乍看之下，(22.1) 似乎与公式 (16.3)、(17.3) 等估计相同，但它的不同之处在于分母是 $\|L\|\,\|U\|$，而不是 $\|A\|$。如果 $\|L\|\,\|U\| = O(\|A\|)$，那么 (22.1) 说明高斯消去法向后稳定；若不满足这个条件，则应当预期向后不稳定。

不带选主元的高斯消去法可能产生无界大的 L 和 U。这个算法按任何标准都不稳定，本讲不再讨论它；从现在起，我们只讨论带部分选主元的高斯消去法。

增长因子

在带部分选主元的高斯消去法中，每一次选主元都是在一列中取最大值，因此所得矩阵 L 在对角线下方的条目都满足 $|l_{ij}| \le 1$。这意味着在任意范数下都有 $\|L\| = O(1)$。于是，对于带部分选主元的高斯消去法，(22.1) 化为

$$\frac{\|\delta A\|}{\|U\|} = O(\varepsilon_{\text{machine}}).$$

因此，只要 $\|U\| = O(\|A\|)$，算法就是向后稳定的。

这个结论有一种更形象的标准表述。高斯消去法把满矩阵 A 化为上三角矩阵 U；稳定性所关心的，就是在这个过程中矩阵条目是否被放大。定义 A 的增长因子为

$$\rho = \frac{\max\limits_{i,j} |u_{ij}|}{\max\limits_{i,j} |a_{ij}|}. \tag{22.2}$$

若 ρ 为 $O(1)$，说明条目没有明显增长，消去过程是稳定的；若 ρ 很大，则应当预期不稳定。具体地，由 $\|L\| = O(1)$ 以及 (22.2) 给出的 $\|U\| = O(\rho\|A\|)$，可得下述定理。

定理 22.2. 设矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 的分解 $PA = LU$ 由算法 21.1 在满足公理 (13.5) 和 (13.7) 的计算机上、使用带部分选主元的高斯消去法计算得到。则计算所得的矩阵 $\widetilde{P}$、$\widetilde{L}$ 和 $\widetilde{U}$ 满足

$$\widetilde{L}\widetilde{U} = \widetilde{P}A + \delta A, \qquad \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} = O(\rho\varepsilon_{\text{machine}}), \qquad \delta A \in \mathbb{C}^{m\times m}, \tag{22.3}$$

其中 ρ 是 A 的增长因子。如果对每个 $i > j$ 都有 $|l_{ij}| < 1$，也就是精确算术中选主元时不存在并列最大值，那么当 $\varepsilon_{\text{machine}}$ 足够小时，$\widetilde{P} = P$。

高斯消去法向后稳定吗? 根据定理 22.2 和第 14 讲的向后稳定性定义，如果对给定维数 m 的所有矩阵，$\rho = O(1)$ 且这个界对矩阵是一致的，答案是肯定的；否则是否定的。

现在，复杂性开始出现。

最坏情形的不稳定性

对于某些矩阵 A，即使选主元有益，增长因子 ρ 仍然可能很大。例如，考虑下列形式的矩阵（这里展示 5×5 情形）：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}. \tag{22.4}$$

第一步不需要选主元，但最后一列中的第 2、3、…、m 个条目会从 1 加倍为 2。之后每一次消去都会再发生一次加倍。最后得到

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \end{bmatrix}. \tag{22.5}$$

对应的 $PA = LU$ 分解在这个例子中为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 16 \end{bmatrix}.$$

对于这个 5×5 矩阵，增长因子是 $\rho = 16$。对于同样形式的 $m \times m$ 矩阵，

$$\rho = 2^{m-1}.$$

这是 ρ 可能达到的最大值，见习题 22.1。

量级为 2^m 的增长因子意味着大约损失 m 个精度比特，这对实际计算是灾难性的。典型计算机用 64 个比特表示浮点数，但人们一直在求解几百乃至几千维的矩阵问题；损失 m 个比特显然是无法接受的。

这把我们带到了一个尴尬的地方。在讨论带选主元的高斯消去法时，这是全书唯一一次：第 14 讲给出的稳定性定义失效了。根据那些定义，决定稳定性或向后稳定性的唯一条件，是对每个固定维数 m 的所有矩阵都存在一个一致适用的界；并不要求这个界关于 m 也一致。在这里，对每个 m 都有涉及常数 2^{m-1} 的一致界。所以，按照我们的形式定义，高斯消去法是向后稳定的。

定理 22.3. 按照第 14 讲的定义，带部分选主元的高斯消去法是向后稳定的。

然而，鉴于 2^{m-1} 对实际的 m 来说极其巨大，这个结论显然荒谬。

在本讲剩余部分，请读者暂时放下形式化的稳定性定义，接受一种更非正式、也更通常的用词方式。对某些矩阵而言，高斯消去法确实会爆炸性不稳定；使用 MATLAB、UNPACK、LAPACK 或其他可靠软件包进行数值实验即可确认这一点（习题 22.2）。

实践中的稳定性

如果高斯消去法会不稳定，它为什么仍然如此著名、如此常用？这里涉及的并不只是定义造成的假象，而是算法行为的一个基本事实：尽管存在类似 (22.4) 的矩阵，带部分

选主元的高斯消去法在实践中却几乎总是稳定的。像 (22.5) 那样巨大的因子 U 从未出现在真实应用中。五十年的计算经验中，人们还没有发现自然环境下产生的矩阵问题会激发这种爆炸性不稳定。

这确实很奇怪：一个对某些矩阵失效的算法，为什么在实践中能够完全值得信赖？答案似乎是，虽然某些矩阵会导致不稳定，但它们在所有矩阵中所占的比例极小；正是统计原因，使它们在实践中几乎“从不”出现。

考察随机矩阵可以进一步了解这一现象。当然，应用中出现的矩阵并非通常意义上的随机矩阵，它们具有各种特殊性质。若要把它们描述为来自某个分布的随机样本，这个分布一定会非常奇特；期待某个特定的随机矩阵分布在定量意义上准确匹配实际矩阵的行为，是不合理的。

不过，这里要解释的现象并不依赖精确的数值。应用中大增长因子的矩阵极其罕见；如果能够证明，在某个定义明确的随机矩阵类中它们也极其罕见，那么背后的机制必定是相同的。这个论证不要求两个“极其罕见”的度量相差不超过某个固定因子，例如 2、10 或 100。

图 22.1 和图 22.2 展示了习题 12.3 中随机矩阵的实验：每个条目都是均值为 0、标准差为 $m^{-1/2}$ 的实正态分布独立样本。图 22.1 中，对不同维数的一组随机矩阵进行分解，并把增长因子画成散点图；只有两个矩阵的增长因子达到 $m^{1/2}$ 那么大。图 22.2 中，分别对 $m = 8, 16, 32$ 的一百万个矩阵进行分解，将增长因子按宽度为 0.2 的区间分箱，再画出概率密度。增长因子的概率密度似乎随 ρ 指数下降。在这三百万个矩阵中，尽管理论上增长因子最大可以达到 2,147,483,648，实际遇到的最大值却只有 11.99。

采用其他概率分布也会得到类似结果，例如从 $[-1, 1]$ 均匀分布中抽取条目（习题 22.3）。如果随机抽取十亿个矩阵，几乎肯定也找不到一个高斯消去法不稳定的矩阵。

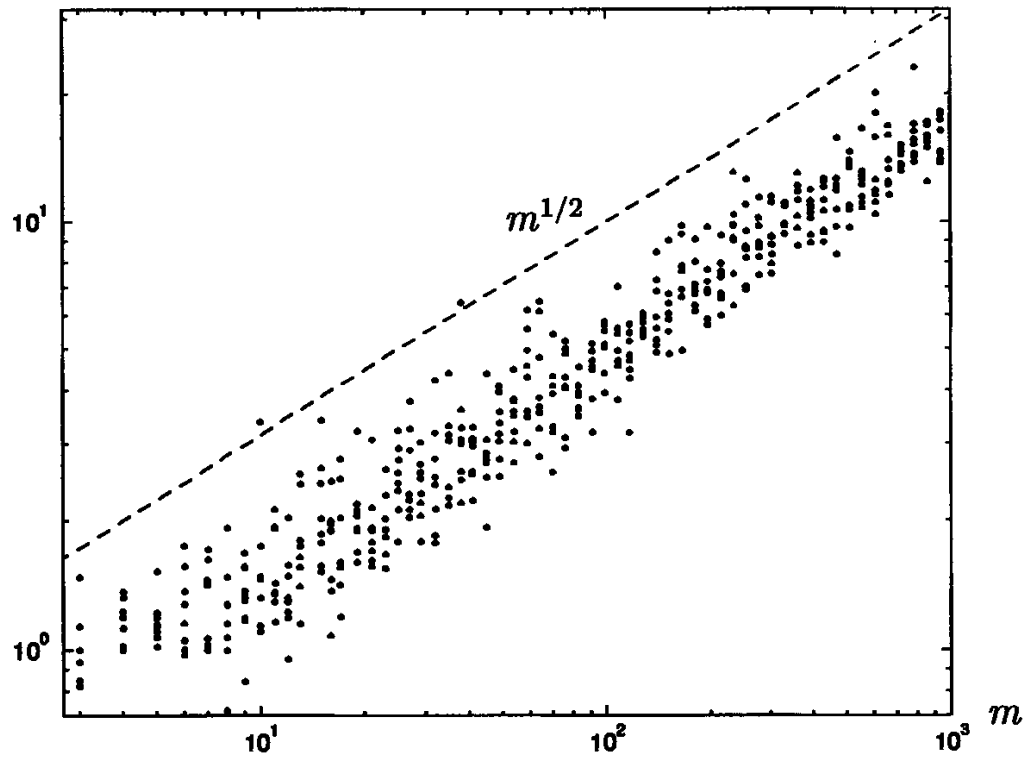


图 1: 原书图 22.1：带部分选主元的高斯消去法作用于 496 个随机矩阵时的增长因子散点图。矩阵条目相互独立且服从正态分布。典型的 ρ 量级为 $m^{1/2}$，远小于可能的最大值 2^{m-1}。

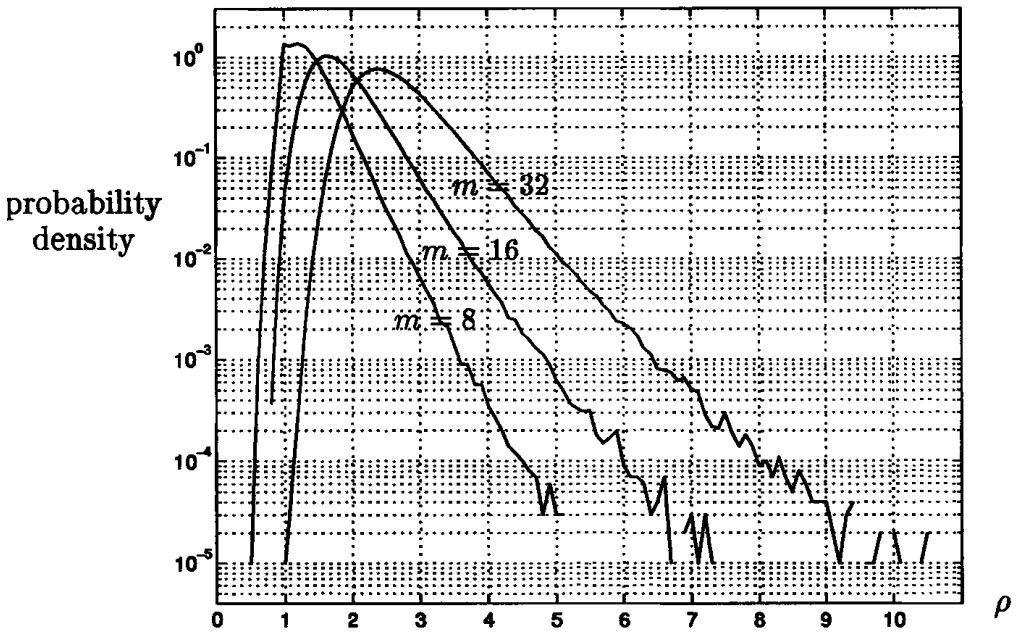


图 2: 原书图 22.2：维数 $m = 8, 16, 32$ 的随机矩阵增长因子概率密度。每种维数的样本量均为一百万。密度似乎随 ρ 指数下降；曲线末端的抖动是有限样本量造成的。

解释

若 $PA = LU$，则

$$U = L^{-1}PA.$$

因此，如果把高斯消去法作用于矩阵 A 时出现不稳定，即增长因子 ρ 很大，那么 L^{-1} 也必定很大。另一方面，随机三角矩阵往往确实具有很大的逆；其大小随维数 m 指数增长。对习题 12.3(d) 中的随机三角矩阵尤其如此；带部分选主元的高斯消去法产生的、对角线为 1 且对角线下方条目绝对值不超过 1 的随机三角矩阵也具有这一性质。

然而，把高斯消去法应用于随机矩阵 A 时，所得的因子 L 一点也不像随机三角矩阵。L 的条目符号之间出现了相关性，使这些矩阵具有异常好的条件性。L^{-1} 的典型条目并没有指数增长，通常其绝对值还小于 1。图 22.3 用一个维数 $m = 128$ 的典型矩阵给出了这一现象的证据。

于是问题变成：为什么高斯消去法得到的 L 几乎从不具有大的逆?

答案在于列空间。因为 U 是上三角矩阵且 $PA = LU$，PA 与 L 的列空间相同。这里的意思是：PA 的第一列与 L 的第一列张成同一个空间，PA 的前两列与 L 的前两列张成同一个空间，依此类推。如果 A 是随机的，它的列空间具有随机方向；因此 $P^{-1}L$ 的列空间也应当具有随机方向。然而，这个条件与 L^{-1} 很大是不相容的。可以证明，如果 L^{-1} 很大，那么 L 的列空间，或任意置换矩阵 $P^{-1}L$ 的列空间，必定以一种远离随机的特殊方式倾斜。

图 22.4 给出了证据。它显示了图 22.3 中同两个矩阵的连续列空间“能量分布”在哪里。用来显示这一点的工具是 Q 画像，其 MATLAB 命令为

$$[Q, R] = \mathrm{qr}(A), \qquad \mathrm{spy}\big(|Q| > 1/\sqrt{m}\big). \tag{22.6}$$

这些命令先计算矩阵 A 的 QR 分解，然后在 Q 中每个满足条目大于标准差 $m^{-1/2}$ 的位置画一个点。图中可以看出：对于随机矩阵 A，即使经过行交换变成 PA，列空间仍然近似随机取向；而对于产生大增长因子的矩阵 A，列空间的取向则远离随机。

很可能可以把这个论证定量化，从而证明：在随机矩阵中，增长因子大于 $m^{1/2}$ 量级的事件是指数罕见的。更具体地，对任意 $\alpha > 1/2$ 和 $M > 0$，当 m 足够大时，

$$\Pr\{\rho > m^{\alpha}\} < m^{-M}.$$

不过截至本书写作时，这样的定理还没有被证明。

我们总结带部分选主元的高斯消去法的稳定性。对于某些矩阵 A，这个算法高度不稳定；但要发生不稳定，A 的列空间必须以一种非常特殊的方式倾斜，而这种方式在至少一类随机矩阵中是指数罕见的。数十年的计算经验表明，具有这种倾斜列空间的矩阵在实际应用中极少出现。

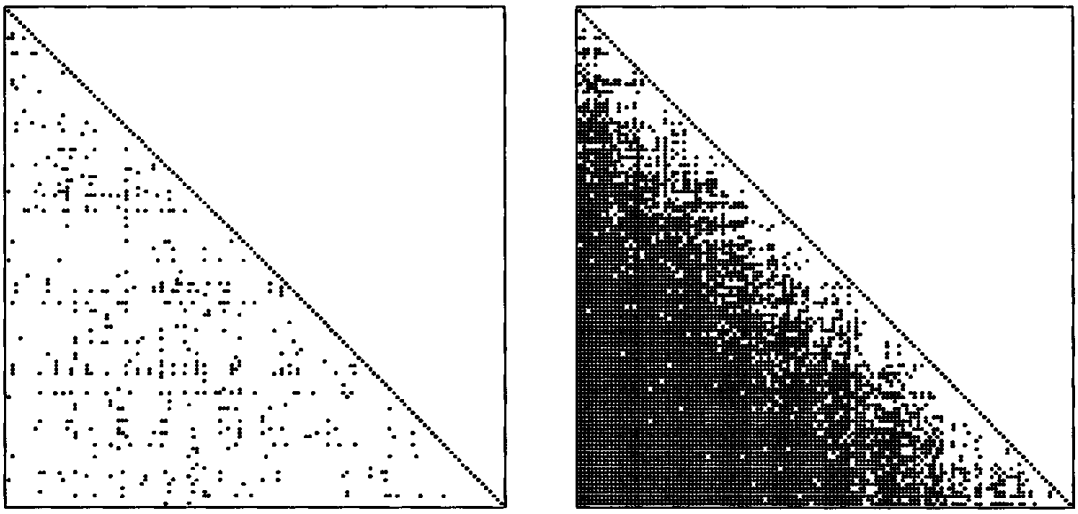


图 3: 原书图 22.3：设随机的 128×128 矩阵 A 满足 $PA = LU$。左图显示 L^{-1}，点表示绝对值大于等于 1 的条目；右图显示类似的 $\widetilde{L}^{-1}$，其中 $\widetilde{L}$ 与 L 相同，只是其次对角线条目的符号被随机化。高斯消去法倾向于产生条件性异常良好的矩阵 L。

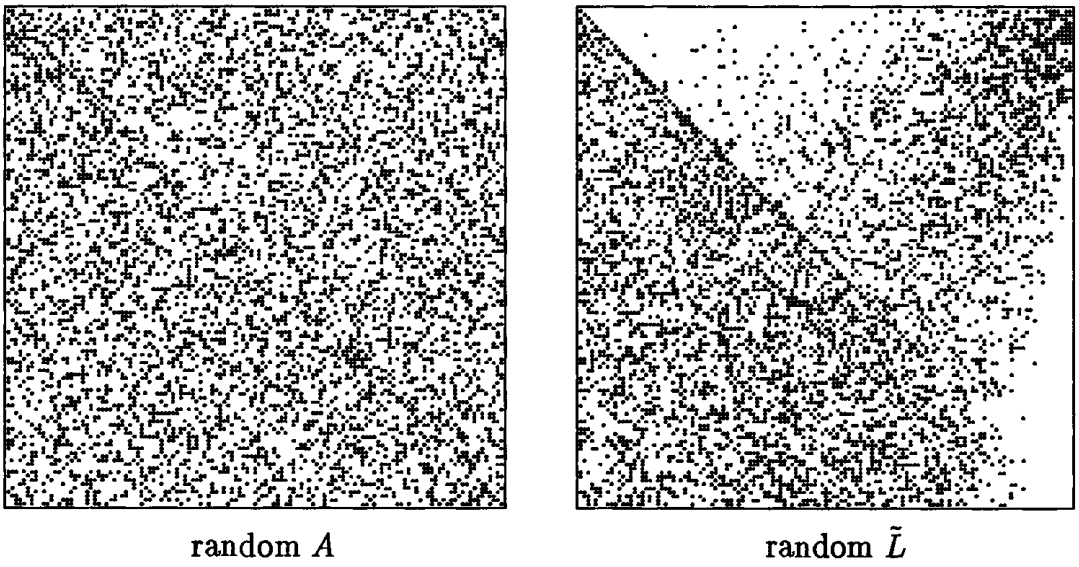


图 4: 原书图 22.4：同两个矩阵的 Q 画像 (22.6)。左图是置换为 PA 后的随机矩阵 A，或等价地说是因子 L；右图是符号被随机化的矩阵 $\widetilde{L}$。在典型随机矩阵中，$\widetilde{L}$ 的列空间以图示方式倾斜是指数罕见的。

习题

22.1. 证明：对任意矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m\times m}$ 使用带部分选主元的高斯消去法时，增长因子 (22.2) 满足

$$\rho \le 2^{m-1}.$$

22.2. 对形如 (22.4) 的 A，使用带部分选主元的高斯消去法求解 60×60 方程组 $Ax = b$。由于增长因子量级为 2^{60}，你是否观察到结果毫无用处？第一次尝试时可能观察不到这一点，因为 A 的整数条目会阻止舍入误差出现。如果确实如此，请设法对问题作轻微修改，使增长因子保持相同或近似相同，并真正产生灾难性的舍入误差。

22.3. 近似地（不必完全复现细节）重现本讲中的图，但使用 $[-1, 1]$ 均匀分布的随机矩阵条目，而不是正态分布条目。你是否看到显著差异？

22.4. (a) 设 $PA = LU$（带部分选主元的 LU 分解），且 $A = QR$（QR 分解）。描述 L^{-1} 的最后一行与 Q 的最后一列之间的关系。

(b) 证明：如果 A 是条目相互独立且服从正态分布意义下的随机矩阵，那么它的列空间具有随机方向；特别地，Q 的最后一列是随机单位向量。

(c) 综合 (a)、(b) 的结果，说明对随机矩阵 A 进行高斯消去时，L^{-1} 的最后一行具有什么性质。